2° Reporte de seguimiento (Septiembre 2026): Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

Trabajo Terminal No. 2026-A114

*Alumno: *Angeles López Erick Jesse[1]*
Director: Juárez Martínez Genaro[1]
**e-mail: eangelesl1700@alumno.ipn.mx*

1 Información general

- **Periodo:** Septiembre 2026.
- **Evidencia:** reporte técnico de Trabajo Terminal. Capítulos 2 al 10.
- **Actividades:** Entrenamiento y ajuste, Experimentación y análisis, Análisis de resultados (global).

2 Resumen de cumplimiento

Actividad	Periodo	Esperado al corte	Avance real	Cumplimiento
Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica				
Estado del arte	Ago/25 – Oct/25	100 %	100 %	100 %
Marco teórico y metodológico	Sep/25 – Oct/25	100 %	100 %	100 %
Fase 2: Diseño e implementación del simulador				
Arquitectura del simulador	Oct/25 – Nov/25	100 %	100 %	100 %
Módulos de simulación	Nov/25 – Dic/25	100 %	100 %	100 %
Módulos entrenamiento	Dic/25 – Ago/26	100 %	100 %	100 %
Fase 3: Entrenamiento y Validación				
Entrenamiento y ajuste	Ago/26 – Oct/26	67 %	67 %	100 %
Experimentación y análisis	Ago/26 – Nov/26	66 %	50 %	76 %
Análisis de resultados (global)	Ago/26 – Nov/26	66 %	50 %	76 %

3 Evidencias por actividad

Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica

Nombre de la actividad	Estado del arte
Periodo	Ago/25 – Oct/25
Evidencia de trabajo	Documento escrito.
Ubicación en el reporte	5.1 (Estado del arte, aplicaciones y líneas actuales de investigación).
Descripción del avance	Revisión de trabajos sobre autómatas celulares neuronales y sus aplicaciones.
Porcentaje	100 %

Nombre de la actividad	Marco teórico y metodológico
Periodo	Sep/25 – Oct/25
Evidencia de trabajo	Documento escrito.
Ubicación en el reporte	2 (Sistemas, caos y simulación), 3 (Autómatas celulares), 4 (Inteligencia artificial y redes neuronales), 5 (Autómatas celulares neuronales) y 6 (Marco metodológico).
Descripción del avance	Fundamentos teóricos del proyecto y diseño metodológico de la investigación.
Porcentaje	100 %

Fase 2: Diseño e implementación del simulador

Nombre de la actividad	Arquitectura del simulador
Periodo	Oct/25 – Nov/25
Evidencia de trabajo	Documento escrito (análisis y diseño de software, diagramas UML).
Ubicación en el reporte	7 (Análisis de software), 8.1 (Arquitectura), 8.2 (Diagrama de clases), 8.3 (Diseño de datos) y 8.5 (Interfaces de usuarios).
Descripción del avance	Requerimientos, casos de uso, diagramas UML, arquitectura MVC e interfaces gráficas.
Porcentaje	100 %

Nombre de la actividad	Módulos de simulación
Periodo	Nov/25 – Dic/25
Evidencia de trabajo	Documento escrito, tablas de resultados y pruebas de operatividad.
Ubicación en el reporte	8.4 (Diseño de algoritmos), 9.1 (Entorno de desarrollo), 9.2 (Estructura del proyecto) y 9.4 (Validación y pruebas). Tablas 9.6 y 9.7.
Descripción del avance	Simulador en C++/CUDA con interfaz en Qt, validado con reglas conocidas y pruebas de rendimiento.
Porcentaje	100 %
Enlace de video	https://drive.google.com/file/d/1tmUq2OIrWDl01cZxxLEUQqLCJ-hqWrWG/view?usp=drive_link

Nombre de la actividad	Módulos entrenamiento
Periodo	Dic/25 – Ago/26
Evidencia de trabajo	Documento escrito y pruebas de operatividad.
Ubicación en el reporte	7.8.4 (Entrenamiento), 8.4.5 (Entrenamiento del autómata celular neuronal), 9.3 (Entrenamiento del modelo) y 9.4.2 (Validación del autómata celular neuronal).
Descripción del avance	Entrenamiento del NCA en PyTorch integrado a la interfaz gráfica. Concluido en agosto de 2026.
Porcentaje	100 %

Fase 3: Entrenamiento y Validación

Nombre de la actividad	**Entrenamiento y ajuste**
Periodo	Ago/26 – Oct/26
Evidencia de trabajo	Documento escrito y tablas de resultados.
Ubicación en el reporte	10.1 (Duplicación de reglas del juego de la vida). Tablas 10.1 y 10.2, figuras 10.5 a 10.9.
Descripción del avance	Entrenamiento de cinco reglas del juego de la vida con distintas pérdidas objetivo.
Porcentaje	67 %

Nombre de la actividad	**Experimentación y análisis**
Periodo	Ago/26 – Nov/26
Evidencia de trabajo	Documento escrito y gráficas de resultados.
Ubicación en el reporte	10.1 (Duplicación de reglas del juego de la vida). Figuras 10.1 a 10.13.
Descripción del avance	Primer experimento completo: extracción y comparación del vector de regla aprendido.
Porcentaje	50 % (esperado: 66 %)

Nombre de la actividad	**Análisis de resultados (global)**
Periodo	Ago/26 – Nov/26
Evidencia de trabajo	Documento escrito.
Ubicación en el reporte	10.1 (Duplicación de reglas del juego de la vida).
Descripción del avance	Conclusiones del primer experimento sobre sesgo de muestra y simetría de las reglas aprendidas.
Porcentaje	50 % (esperado: 66 %)

4 Actividades pendientes

Fase	**Periodo**	**Actividad**
Fase 4: Documentación y Difusión	Oct/26 – Dic/26	Documentación técnica
Fase 4: Documentación y Difusión	Oct/26 – Dic/26	Artículo académico

5 Cronograma

Actividad	Ago/25	Sep/25	Oct/25	Nov/25	Dic/25	Ago/26	Sep/26	Oct/26	Nov/26	Dic/26
Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica										
Estado del arte										
Marco teórico y metodológico										
Fase 2: Diseño e implementación del simulador										
Arquitectura del simulador										
Módulos de simulación										
Módulos entrenamiento										
Fase 3: Entrenamiento y Validación										
Entrenamiento y ajuste										
Experimentación y análisis										
Análisis de resultados (global)										
Fase 4: Documentación y Difusión										
Documentación técnica										
Artículo académico										

6 Alumnos y directores

Erick Jesse Angeles López

Firma: _____

Dr. Genaro Juárez Martínez

Firma: _____